

# R4 개발 계약

## Narrow-domain Held-out Global

Wind3DGS

2026-08-22

### 문서 역할

이 문서는 object-disjoint narrow domain 에서 learned Global response 를 검증하고 Gate B 이후 사용할 단 하나의 Best Global checkpoint 를 동결하기 위한 실행 계약이다. Canonical idea sketch 가 방법과 claim 을 소유하며, 본 문서는 split, model selection, held-out evaluation 과 실패 routing 을 소유한다. Canonical eq:rd-setup-input, eq:rd-response-package, eq:rd-global-response, eq:rd-wind-pullback 과 eq:rd-exact-zoh 를 이름으로 참조한다.

## Contents

|          |                                             |          |
|----------|---------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>목적과 소유권</b>                              | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>진입 입력</b>                                | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>이미 동결된 계약</b>                            | <b>2</b> |
| 3.1      | Object split 와 inference boundary . . . . . | 2        |
| 3.2      | Gate A route ownership . . . . .            | 3        |
| 3.3      | Global package 와 evaluator . . . . .        | 3        |
| 3.4      | Model selection privilege . . . . .         | 3        |
| <b>4</b> | <b>구현 체크리스트</b>                             | <b>3</b> |
| 4.1      | Split 와 dataset audit . . . . .             | 3        |
| 4.2      | Global training 과 model selection . . . . . | 4        |
| 4.3      | Held-out evaluation . . . . .               | 4        |
| 4.4      | Best Global hand-off . . . . .              | 4        |
| <b>5</b> | <b>Open Design Decisions</b>                | <b>5</b> |
| <b>6</b> | <b>산출물</b>                                  | <b>5</b> |
| <b>7</b> | <b>필수 fixture 와 metric</b>                  | <b>5</b> |
| 7.1      | 필수 fixture . . . . .                        | 5        |
| 7.2      | Metric 층위 . . . . .                         | 6        |
| <b>8</b> | <b>종료 조건과 실패 경로</b>                         | <b>6</b> |

## 1 목적과 소유권

R4 의 목적은 target mesh, target dynamic video 와 per-target fine-tuning 없이 static 3DGS 와 typed metric/material/attachment 입력만으로 held-out object 의 passive Global response package 를 예측할 수 있는지 검증하는 것이다. R4 는 다음을 소유한다.

- source-object grouped train/dev/test split 와 test-open 절차
- R3 가 hash 한 route/config 후보 안의 Global rank/capacity 와 checkpoint dev selection
- R2b 가 동결한 response loss 와 rollout schedule 의 read-only 소비
- direct next-deformation, direct-set response 및 fixed retrieval baseline 과의 공정 비교
- material/typed-control ordering, long rollout 와 independent-resplat worst-case 평가
- Gate B Boolean 판정과 R5 에 넘길 BestGlobalCheckpoint freeze

R4 는 Local residual, conditional selector 또는 appearance branch 를 학습하지 않는다. Gate B 가 닫히기 전에는 R5-R7 결과를 보고 Global config 를 다시 선택하지 않는다.

## 2 진입 입력

| 입력                        | 요구 내용                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DomainContract            | supported strip/flag family, metric/material/attachment/wind/control envelope 와 OOD 규칙           |
| ObjectGroupedSplit        | R0 가 동결한 object identity 와 mesh/GS/material/wind 의 leakage-free grouping key                     |
| GateAReport               | Gate $A_T$ pass 와 $A_M/A_L$ route 판정, threshold/config hash                                      |
| R3RouteConfig             | latent 또는 direct-set main architecture, fixed-family 제한과 invalidation hash                       |
| R3RouteCheckpoint         | 선택 route 의 dev checkpoint 와 R4 initialization/training provenance                                |
| TeacherPackage            | converged teacher package collection, canonical probe maps, external work 와 sequence metadata    |
| TeacherSpectrumStatus     | R1 에서 동결한 extraction config/hash 와 stable-peak available/unavailable status                      |
| R2bHandoff                | R2b 가 채택한 response loss, rollout schedule/fallback branch, horizon 과 compute-matching hash       |
| MultiResplatGroupManifest | R3 의 independent GS variants, eligibility 와 density-claim 상태                                     |
| GlobalConfigSet           | R3 가 hash 한 route architecture 와 유한 Global rank/pole/capacity/compute 후보; R2b schedule 은 포함하지 않음 |
| MetricRegistry            | response, material ordering, control, stability 와 system metric 정의                               |
| ThresholdRegistry         | Gate B 에 사용할 dev-frozen threshold 와 Boolean 식; 미동결이면 R4 종료 불가                                    |

R0-R3 의 unit, common-probe, evaluator, measure 와 eligibility hash 가 바뀌면 기존 R4 run 을 자동 승계하지 않는다. Compatibility manifest 가 같지 않으면 새 실험 lineage 를 만든다.

## 3 이미 동결된 계약

### 3.1 Object split 와 inference boundary

- 같은 source object 의 mesh, 모든 independent GS variant, material 과 wind sequence 는 하나의 train/dev/test group 에 둔다.
- Test object 에는 원칙적으로 2-3 개의 declared independent GS density/seed variant 를 둔다. R3 에서 density claim 을 철회했다면 fixed-family variant 만 사용하고 그 범위를 명시한다.
- Test target 의 mesh, dynamic RGB/video, teacher trajectory 와 correspondence 는 setup input, fine-tuning 또는 model selection 에 사용하지 않는다.

- Test-open 전 split, checkpoint selection rule, metric, threshold, control range 와 success denominator 를 hash 한다.
- Object 수가 작으면 exploratory narrow-domain evidence 로 보고 population-level 일반화 claim 을 하지 않는다.

### 3.2 Gate A route ownership

- Gate  $A_T$  가 pass 가 아니면 R4 를 시작하지 않는다.
- Gate  $A_L$  pass 이면 latent-relation model 이 main route 이고 capacity-matched direct-set 은 baseline 이다.
- Gate  $A_L$  fail 이면 direct-set response 가 main route 이며 latent model 은 diagnostic/baseline 으로 남긴다.
- Gate  $A_M$  fail 이면 어느 encoder route 든 R3 에서 동결한 fixed reconstruction family 에만 적용하고 density-invariance claim 을 사용하지 않는다.
- R4 dev/test 결과를 보고  $A_M/A_L$  route 를 다시 선택하지 않는다.

### 3.3 Global package 와 evaluator

Global model 은 static GS 로부터 cached response package 를 한 번 출력한다. Frame evaluator 는 frame-start traction sample 과 exact-ZOH oscillator update 를 사용하며 network 가 매 frame next pose 를 다시 예측하지 않는다. Attachment row, mass Gram, positive angular frequency/modal damping ratio 와 package hash validation 은 construction/fixture 로 통과해야 한다.

Global 은 R4 동안 always-on 이며 Local field/state 가 없다. Base field/pole 은 immutable 하다. Typed controls 는 package 허용 범위에서만

$$W_t^{\text{eff}} = g_W(t)W_t, \quad \Omega_G^{\text{eff}} = \sqrt{g_K} \Omega_G^{\text{base}}, \quad Z_G^{\text{eff}} = g_D Z_G^{\text{base}}$$

로 파생한다.  $g_K, g_D$  변경은 rest reset 과 새 derived evaluator hash 를 요구하며, material/attachment 변경은 setup rerun 과 새 package 를 요구한다.

### 3.4 Model selection privilege

R4 의 선택 권한은 hash 된 R3RouteConfig/GlobalConfigSet 안의 rank, capacity 와 checkpoint 에만 있다. R2b 의 loss weight, curriculum/fallback, horizon 과 compute-matching config 는 read-only 로 소비한다. Best Global 선택 후에는 다음을 하나의 immutable identity 로 고정한다.

- network architecture 와 parameter checkpoint
- Global rank/pole 수, token/patch config 와 package schema
- loss, optimizer, schedule, stopping epoch 와 random-seed policy
- common-probe, evaluator, metric/threshold registry 와 supported control interval
- setup/runtime precision, batch 와 deployment profiling config

Encoder family, capacity-matching 조건 또는 GlobalConfigSet 밖 후보가 필요하다면 R4 에서 search 를 넓히지 않고 Gate  $A_L$  evidence 를 무효화해 R3 부터 새 lineage 로 실행한다. R2b schedule 을 바꿔야 하면 R2 를 무효화한다. Test 결과나 R5 Local 결과를 보고 Best Global 을 다시 선택하거나 per-asset pole/force scale 을 보정하지 않는다.

## 4 구현 체크리스트

### 4.1 Split 와 dataset audit

- ☐ Stable source-object fingerprint 와 group ID 생성
- ☐ Mesh/GS/material/wind 파일에서 train/dev/test 교차 중복 검사
- ☐ Aspect ratio, silhouette, material preset, metric scale 와 attachment-region 분포표 생성

- Test 에는 unseen phase/two-tone 또는 reversed traveling-gust composition 포함
- 학습보다 긴 zero-wind recovery/free-decay sequence 를 dev/test 에 고정
- Split manifest 와 test seal hash 를 학습 전에 저장

## 4.2 Global training 과 model selection

- R3RouteConfig 의 main encoder route 와 fixed-family 제한을 그대로 load 하고 compatibility hash 검사
- GlobalConfigSet 안의 predeclared Global rank/capacity/config 만 동일 train/dev compute 규칙으로 실행
- Encoder family 와 latent/direct-set capacity-matching identity 가 R3 hash 와 같은지 검사
- Direct next-deformation 과 fixed mean/nearest-response baseline 실행
- $A_L$  pass 에서는 capacity-matched direct-set 을 baseline 으로, fail 에서는 main route 로 실행
- Common-probe response loss 의 displacement/velocity/FRF/rollout normalization 과 reduction 확인
- TeacherSpectrumStatus 와 R2bHandoff 를 대조해 R2b 가 동결한 period 또는 fixed-seconds branch 를 그대로 사용
- R4 결과로 curriculum/fallback 와 final horizon 을 다시 선택하지 않음
- Spatial/temporal nonconvergence 나 final horizon divergence 를 schedule fallback 으로 숨기지 않음
- Dev-only selection report 가 단 하나의 winner 와 deterministic tie-break 를 반환
- Winner checkpoint/package/config 와 모든 dependency hash 를 freeze
- Best Global report 에 latent/direct-set main route 와 Gate A claim restriction 을 명시

## 4.3 Held-out evaluation

- Test seal 확인 후 frozen Best Global 을 한 번만 load 하여 모든 object/variant 실행
- No target mesh/video/fine-tuning 로그와 package setup input 을 감사
- Impulse, step/recovery, multi-sine/chirp 와 traveling gust 의 velocity/phase/PSD 평가
- Soft/base/stiff material amplitude/frequency ordering 측정
- $g_W, g_K, g_D$  를 dev-frozen interval 에서 별도 rest-reset rollout 으로 sweep
- Expected monotonicity, phase continuity, aero-off free-decay 와 damping ordering 검사
- Final supported physical-time horizon 의 NaN/divergence 와 attachment residual 검사
- Independent-resplat worst case, method success rate 와 excluded denominator 보고
- Object-outer/package-within-object nested paired statistics 와 low- $N$  limitation 보고

## 4.4 Best Global hand-off

- BestGlobalCheckpoint 를 read-only artifact 로 export
- R5 가 사용할 Global output 과 canonical-probe teacher residual 생성 API version 고정
- Rank/capacity/config/checkpoint 재선택 금지를 compatibility validator 로 검사
- R5 용 larger-Global sweep 후보와 matched-p95 profiling protocol 은 별도 baseline registry 로 고정

## 5 Open Design Decisions

### Gate B 는 아직 수치적으로 미완성

Gate B 의 자연어 목표는 정해졌지만 primary metric, numeric threshold, aggregation 과 Boolean AND/OR 식은 아직 구현 계약으로 확정되지 않았다. ThresholdRegistry 를 dev 결과로 동결하기 전에는 held-out 결과가 좋아 보여도 Gate B pass 를 선언할 수 없다.

1. **Object split 규모:** train/dev/test object 수와 family 별 최소 coverage 를 확정한다.
2. **Best Global selection:** hash 된 GlobalConfigSet 안에서 사용할 primary scalar, Pareto rule, stability veto 와 deterministic tie-break 를 정한다.
3. **Gate B Boolean registry:** baseline 대비 허용/개선 threshold, material/control ordering, divergence veto, object success ratio 와 worst-variant 조건을 정확한 Boolean 식으로 정한다.
4. **통계 집계:** object-outer mean/median/worst, package-within-object effect, confidence interval 과 multiple-seed reduction 방식을 정한다.
5. **Control range:**  $g_W, g_K, g_D$  의 dev-frozen interval 과 monotonicity allowance 를 정한다.

## 6 산출물

| 산출물                      | 필수 내용                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DataSplitManifest        | source groups, train/dev/test, leakage audit, test seal 와 split hash                                              |
| GlobalSearchRegistry     | 유한 config/seed/compute 후보와 실행 상태                                                                                  |
| ModelSelectionReport     | dev primary/secondary metric, veto, tie-break 와 winner 근거                                                         |
| BestGlobalCheckpoint     | immutable weights, latent/direct-set route, config, schema, dependency 와 compatibility hash                       |
| GlobalResponsePackageSet | Best Global model 로 declared asset 마다 compile 한 immutable ResponsePackage, model/config/evaluator dependency hash |
| HeldoutGlobalReport      | object/variant 별 response, control, stability, success denominator 와 baselines                                    |
| GateBReport              | frozen threshold registry 입력, Boolean subcondition 과 최종 pass/fail                                                 |
| R5GlobalHandoff          | residual extraction API, teacher/probe identity 와 larger-Global baseline registry                                 |

## 7 필수 fixture 와 metric

### 7.1 필수 fixture

1. **Split leakage:** source fingerprint 와 모든 derived asset 의 group consistency
2. **Package validity:** SI unit, rank, positive pole, mass Gram, attachment zero 와 serialization replay
3. **Held-out response:** impulse, step/recovery, frequency probe 와 traveling gust
4. **Material ordering:** soft/base/stiff 의 amplitude, dominant frequency 와 decay
5. **Typed control:** wind/stiffness/damping gain 의 monotonicity, phase continuity 와 rest-reset identity
6. **Long horizon:** final supported time, zero-wind recovery 와 aero-off free decay
7. **Multi-resplat worst case:** object 안의 모든 declared eligible variant
8. **System profile:** setup, package memory, force/update/transport/render p50/p95/p99

## 7.2 Metric 층위

- **Primary 후보:** normalized common-probe velocity, phase 와 target-band response error
- 필수 **veto:** final-horizon divergence, attachment violation, test privilege 위반
- **Ordering:** material 및 typed control 의 expected amplitude/frequency/decay ordering
- **Robustness:** worst independent-resplat degradation 와 object-level success rate
- **Secondary:** displacement/tip, PSD, external work, setup/runtime memory 와 latency

Primary 확정과 Gate B 수치식은 Open Design Decision 이며 test-open 전에 registry 로 동결한다.

## 8 종료 조건과 실패 경로

### R4 종료 조건

Leakage-free split, dev-only model selection, immutable Best Global export 와 sealed-test report 가 완성되고, frozen ThresholdRegistry 가 Gate B Boolean 결과를 재현하면 R4 를 종료한다. Gate B pass 일 때만 해당 Best Global checkpoint 를 R5 의 frozen residual owner 로 넘긴다.

- **Gate B pass:** checkpoint/config/rank 를 고정하고 R5 residual atlas 로 진행한다.
- **Supported-family partial failure:** dev 규칙에 따라 family 를 더 좁히거나 per-family compiler 로 claim 을 축소한다. Test 결과를 보고 같은 split 에서 재선택하지 않는다.
- **Held-out response failure:** target-mesh-free amortized learned-response claim 을 중단한다. Dataset 확대나 Local 추가로 Global 실패를 덮지 않는다.
- **Divergence/decay-order failure:** final supported horizon 에서 한 건이라도 발생하면 Gate B 를 실패로 처리하고 evaluator/package/domain owner 를 진단한다.
- **No density claim:** R3  $A_M$  실패 상태라면 fixed reconstruction family 결과만 주장하며 R4 의 좋은 결과로 density invariance 를 복원하지 않는다.
- **No latent claim:** R3  $A_L$  실패 상태라면 direct-set 을 main route 로 유지하고 R4 의 좋은 결과로 latent-anchor/relation contribution 을 복원하지 않는다.
- **Threshold 미동결:** qualitative success 로 표시할 수는 있으나 Gate B 와 Best Global hand-off 는 보류한다.